



Manual de WiFi para Empresas

*Guía completa para diseñar, implementar y gestionar redes WiFi
empresariales de alto rendimiento*

Edición 2026

¿Tiene dudas? Hable directamente con el CEO

David Pérez

WhatsApp: 655 100 400

Índice de Contenidos

Introducción — WiFi como infraestructura crítica	3
Capítulo 1 — Fundamentos de WiFi empresarial	5
Capítulo 2 — Planificación y diseño de cobertura	7
Capítulo 3 — WiFi 6 y WiFi 7: La nueva generación	9
Capítulo 4 — Seguridad WiFi empresarial	11
Capítulo 5 — WiFi para hostelería y retail	13
Capítulo 6 — Gestión y monitorización	15
Glosario de términos	17

Introducción

El WiFi ha pasado de ser un servicio complementario a convertirse en la columna vertebral de la conectividad empresarial. Una red WiFi mal diseñada puede paralizar su negocio.

En la empresa moderna, el WiFi es tan esencial como la electricidad. Portátiles, smartphones, tablets, impresoras, cámaras de seguridad, sensores IoT... todos dependen de una conexión inalámbrica fiable y de alto rendimiento.

Sin embargo, diseñar una red WiFi empresarial es muy diferente a instalar un router doméstico. Requiere planificación, equipamiento profesional y una configuración adecuada para garantizar cobertura, rendimiento y seguridad.

Dato clave: El 73% de los problemas de rendimiento en redes empresariales están relacionados con una mala planificación del WiFi. Un diseño profesional puede mejorar el rendimiento un 300% con la misma inversión en hardware.

Capítulo 1 — Fundamentos de WiFi empresarial

Antes de diseñar su red WiFi, es fundamental entender los conceptos básicos que determinan su rendimiento.

Estándares WiFi actuales

Estándar	Nombre comercial	Velocidad máxima	Frecuencias	Año
802.11ac	WiFi 5	3,5 Gbps	5 GHz	2014
802.11ax	WiFi 6	9,6 Gbps	2,4 + 5 GHz	2020
802.11ax	WiFi 6E	9,6 Gbps	2,4 + 5 + 6 GHz	2021
802.11be	WiFi 7	46 Gbps	2,4 + 5 + 6 GHz	2024

Diferencias entre WiFi doméstico y empresarial

Característica	WiFi doméstico	WiFi empresarial
Usuarios simultáneos	5-10	50-500+
Puntos de acceso	1 router	Múltiples APs gestionados
Gestión	Individual	Centralizada (controlador)
Seguridad	WPA2/WPA3 Personal	WPA3 Enterprise + 802.1X
Roaming	No	Seamless (802.11r/k/v)
Portal cautivo	No	Sí (para invitados)
Garantía	1-2 años	3-5 años + soporte

Capítulo 2 — Planificación y diseño de cobertura

Un buen diseño WiFi empieza por un estudio de cobertura (site survey) que analiza las características físicas del espacio.

Proceso de diseño

1. **Site survey:** Análisis del espacio físico, materiales de construcción, fuentes de interferencia y requisitos de cobertura.
2. **Diseño de cobertura:** Ubicación óptima de los puntos de acceso, selección de canales y potencia de transmisión.
3. **Dimensionamiento:** Cálculo del número de APs necesarios según usuarios simultáneos y aplicaciones.
4. **Validación:** Verificación post-instalación con mediciones reales de cobertura y rendimiento.

Reglas de dimensionamiento

Tipo de espacio	Usuarios por AP	Cobertura por AP	Consideraciones
Oficina abierta	25-30	150-200 m ²	Alta densidad, muchos dispositivos
Despachos individuales	5-10	100-150 m ²	Paredes que atenúan la señal
Almacén / Nave	10-15	300-500 m ²	Espacio abierto, estanterías metálicas
Hotel (habitaciones)	2-3 por habitación	4-6 habitaciones por AP	Paredes gruesas, alta expectativa de calidad
Restaurante / Cafetería	30-50	100-150 m ²	Alta densidad temporal, portal cautivo

Internet Operadores ofrece: Site survey profesional gratuito con mapa de calor de cobertura y propuesta de diseño optimizada para su espacio.

Capítulo 3 — WiFi 6 y WiFi 7

Las nuevas generaciones de WiFi están diseñadas para entornos de alta densidad y aplicaciones exigentes como videoconferencia y IoT.

Ventajas de WiFi 6 (802.11ax)

- **OFDMA:** Permite servir a múltiples dispositivos simultáneamente en el mismo canal, ideal para entornos densos.
- **MU-MIMO mejorado:** Comunicación simultánea con hasta 8 dispositivos (vs 4 en WiFi 5).
- **Target Wake Time (TWT):** Reduce el consumo de batería de dispositivos IoT hasta un 70%.
- **BSS Coloring:** Reduce la interferencia entre APs vecinos en entornos de alta densidad.
- **WPA3:** Seguridad mejorada con cifrado individualizado por dispositivo.

WiFi 7: El futuro ya está aquí

WiFi 7 (802.11be) multiplica por 4 la velocidad de WiFi 6 y añade capacidades revolucionarias:

- **MLO (Multi-Link Operation):** Usa simultáneamente las bandas 2,4, 5 y 6 GHz para máximo rendimiento.
- **Canales de 320 MHz:** El doble de ancho de canal que WiFi 6, duplicando la velocidad.
- **4K-QAM:** Mayor eficiencia de modulación para más datos por transmisión.
- **Latencia ultra-baja:** Ideal para aplicaciones en tiempo real (VoIP, vídeo, IoT industrial).

¿Merece la pena WiFi 7? Si está renovando su infraestructura WiFi en 2026, invierta en WiFi 7. Los puntos de acceso WiFi 7 son retrocompatibles con todos los dispositivos WiFi

anteriores, por lo que protege su inversión a largo plazo.

Capítulo 4 — Seguridad WiFi empresarial

Una red WiFi sin seguridad adecuada es una invitación abierta para los atacantes. La seguridad WiFi va mucho más allá de poner una contraseña.

Medidas de seguridad esenciales

- ☐ WPA3 Enterprise con autenticación 802.1X (RADIUS)
- ☐ Red de invitados separada y aislada de la red corporativa
- ☐ Segmentación por VLAN (corporativa, invitados, IoT, CCTV)
- ☐ Portal cautivo para acceso de invitados con registro
- ☐ Detección de puntos de acceso no autorizados (rogue AP detection)
- ☐ Cifrado de tráfico entre APs y controlador
- ☐ Desactivación de WPS y protocolos obsoletos (WEP, WPA)
- ☐ Cambio periódico de contraseñas de redes compartidas
- ☐ Monitorización de dispositivos conectados
- ☐ Logs de acceso WiFi almacenados (requisito legal en hostelería)

Obligación legal: En España, los establecimientos que ofrecen WiFi público (hoteles, restaurantes, cafeterías) están obligados a conservar los logs de conexión durante 12 meses según la Ley de Conservación de Datos.

Capítulo 5 — WiFi para hostelería y retail

El WiFi en hostelería y retail no es solo conectividad: es una herramienta de marketing, fidelización y análisis de clientes.

Portal cautivo inteligente

El portal cautivo es la página que aparece cuando un cliente se conecta a su WiFi. Más allá de dar acceso a internet, puede utilizarse para:

- Captar datos de contacto (email, teléfono) para campañas de marketing
- Mostrar promociones y ofertas especiales
- Ofrecer login social (Facebook, Google) para conocer el perfil del cliente
- Encuestas de satisfacción automáticas
- Programa de fidelización integrado

Analíticas WiFi

Los puntos de acceso empresariales pueden proporcionar datos valiosos sobre el comportamiento de sus clientes:

Métrica	Utilidad
Afluencia por horas/días	Optimizar horarios de personal y promociones
Tiempo de permanencia	Medir el engagement del cliente
Tasa de retorno	Identificar clientes recurrentes vs nuevos
Zonas calientes (heatmap)	Optimizar la distribución del espacio
Tasa de conversión WiFi	% de visitantes que se conectan al WiFi

Capítulo 6 — Gestión y monitorización

Una red WiFi empresarial requiere gestión centralizada y monitorización continua para mantener su rendimiento óptimo.

Gestión centralizada (Cloud vs On-premise)

Característica	Controlador Cloud	Controlador On-premise
Gestión	Desde cualquier lugar via web	Solo desde la red local
Actualizaciones	Automáticas	Manuales
Coste	Suscripción mensual	Licencia única + mantenimiento
Escalabilidad	Ilimitada	Limitada por hardware
Multi-sede	Nativo	Requiere VPN

Métricas clave a monitorizar

- **Utilización de canal:** Si supera el 60%, es necesario añadir APs o redistribuir canales.
- **Nivel de señal (RSSI):** Mínimo -67 dBm para VoIP, -70 dBm para datos generales.
- **Tasa de errores:** Retransmisiones superiores al 10% indican problemas de cobertura o interferencia.
- **Clientes por AP:** Si supera los 30-40 clientes activos, considere añadir capacidad.
- **Disponibilidad:** Objetivo mínimo del 99,9% (menos de 8,7 horas de caída al año).

Internet Operadores incluye: Monitorización 24/7 de su red WiFi con alertas proactivas, informes mensuales de rendimiento y soporte técnico remoto incluido en todos nuestros planes de WiFi gestionado.

Glosario de términos

AP (Access Point)

Punto de acceso inalámbrico que permite a los dispositivos conectarse a la red WiFi.

SSID

Service Set Identifier. El nombre de la red WiFi visible para los usuarios.

VLAN

Virtual Local Area Network. Red virtual que permite segmentar el tráfico de forma lógica.

802.1X

Estándar de autenticación de red que requiere credenciales individuales para cada usuario.

RADIUS

Remote Authentication Dial-In User Service. Servidor de autenticación centralizado.

Roaming

Capacidad de un dispositivo de cambiar de AP sin perder la conexión.

Site Survey

Estudio de cobertura que analiza el espacio físico para diseñar la red WiFi óptima.

PoE

Power over Ethernet. Tecnología que alimenta los APs a través del cable de red, sin necesidad de enchufe eléctrico.

OFDMA

Orthogonal Frequency Division Multiple Access. Tecnología de WiFi 6 que permite servir a múltiples dispositivos simultáneamente.

MLO

Multi-Link Operation. Tecnología de WiFi 7 que permite usar múltiples bandas de frecuencia simultáneamente.

¿Necesita ayuda con su proyecto?

Nuestro equipo de expertos está a su disposición para asesorarle sin compromiso.

**Llame al 900 XXX XXX · WhatsApp: 655 100 400 ·
comercial@internetoperadores.com**

© 2026 Internet Operadores. Todos los derechos reservados.

Este documento es propiedad de Internet Operadores. Queda prohibida su reproducción sin autorización.